```
C:₩>ping 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 3ms, 최대 = 3ms, 평균 = 3ms

C:₩>
```

```
C:₩>ping 203.241.132.31

Ping 203.241.132.31 32바이트 데이터 사용:
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.

203.241.132.31에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),

C:₩>
```

```
C:₩>ping 192.168.10.5

Ping 192.168.10.5 32바이트 데이터 사용:
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.

192.168.10.5에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),

C:₩>
```

```
C:₩>ping -?

사용법: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
            [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
            [-4] [-6] target_name

옵션:
    -t             중지될 때까지 지정한 호스트를 ping합니다.
                   통계를 보고 계속하려면 <Ctrl+Break>를 입력합니다.
                   중지하려면 <Ctrl+C>를 입력합니다.
    -a             주소를 호스트 이름으로 확인합니다.
    -n count       보낼 에코 요청의 수입니다.
    -l size        송신 버퍼 크기입니다.
    -f             패킷에 조각화 안 함 플래그를 설정(IPv4에만 해당)합니다.
    -i TTL          Time To Live
    -v TOS         서비스 종류(IPv4에만 해당. 이 설정은 더
                   이상 사용되지 않으며 IP 헤더의 서비스 종류 필드에 영향을
                   주지 않음)입니다.
    -r count       count 홉의 경로를 기록합니다(IPv4에만 해당).
    -s count       count 홉의 타임스탬프(IPv4에만 해당)입니다.
    -j host-list   host-list에 따라 원본 라우팅을 완화합니다(IPv4에만 해당).
    -k host-list   host-list에 따라 원본 라우팅을 강화합니다(IPv4에만 해당).
    -w timeout     각 응답의 대기 시간 제한(밀리초)입니다.
```

```
C:₩>ping -t 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=53
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 6, 받음 = 6, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 1ms, 최대 = 2ms, 평균 = 1ms
Control-Break
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=1ms TTL=53

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 10, 받음 = 10, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 1ms, 최대 = 2ms, 평균 = 1ms
Control-C
^C
C:₩>
```

```
C:₩>ping -n 3 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=9ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 3, 받음 = 3, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 4ms, 최대 = 9ms, 평균 = 5ms

C:₩>
```

-n count : 전송되는 echo-request 수 지정

```
C:₩>ping -l 5000 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 5000바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=11ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=10ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=9ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=8ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 8ms, 최대 = 11ms, 평균 = 9ms

C:₩>
```

-l size : ICMP 패킷 크기 지정

```
◢ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0x414e [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence number (BE): 1 (0x0001)
    Sequence number (LE): 256 (0x0100)
    [Response frame: 1447]
  ◢ Data (5000 bytes)
      Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...
      [Length: 5000]

0000  08 00 41 4e 00 01 00 01  61 62 63 64 65 66 67 68   ··AN····  abcdefgh
0010  69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70  71 72 73 74 75 76 77 61   ijklmnop  qrstuvwa
```

(ip.src == 70.12.111.90) && (ip.dst == 203.241.132.34)

Source	Destination	Protocol	Length	Info
70.12.111.90	203.241.132.34	ICMP	602	Echo (ping) request id=
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (

```
C:₩>ping -f 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 3ms, 최대 = 4ms, 평균 = 3ms

C:₩>
```

-f : Packet에 Do not fragment flag를 설정

```
◢ Internet Protocol Version 4, Src: 70.12.111.90, Dst: 203.241.132.34
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▷ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x1a56 (6742)
  ◢ Flags: 0x4000, Don't fragment
      0... .... .... .... = Reserved bit: Not set
      .1.. .... .... .... = Don't fragment: Set
      ..0. .... .... .... = More fragments: Not set
      ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: ICMP (1)
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source: 70.12.111.90
    Destination: 203.241.132.34
◢ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
```

```
C:₩>ping -f -l 5000 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 5000바이트 데이터 사용:
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),

C:₩>
```

-w timeout : 각 응답시간에 대한 대기 시간을 지정

```
C:₩>ping -w 5000 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=5ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 4ms, 최대 = 5ms, 평균 = 4ms

C:₩>
```

```
C:₩>ping -i 3 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),

C:₩>
```

-i TTL : TTL값을 지정된 값으로 설정

```
◢ Internet Protocol Version 4, Src: 70.12.111.90, Dst: 203.241.132.34
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▷ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x1ac2 (6850)
  ◢ Flags: 0x0000
      0... .... .... .... = Reserved bit: Not set
      .0.. .... .... .... = Don't fragment: Not set
      ..0. .... .... .... = More fragments: Not set
      ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0
  ◢ Time to live: 3
    ▷ [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 3]
    Protocol: ICMP (1)
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source: 70.12.111.90
    Destination: 203.241.132.34
◢ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
```

```
C:₩>tracert 203.241.132.34

최대 30홉 이상의
nic.samsung.co.kr [203.241.132.34](으)로 가는 경로 추적:

  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.35.1
  2     5 ms     8 ms     4 ms  118.221.108.1
  3     2 ms     3 ms     2 ms  100.71.51.33
  4     2 ms     2 ms     2 ms  10.44.255.236
  5     4 ms     8 ms     5 ms  10.222.16.242
  6     4 ms     4 ms     4 ms  58.229.11.58
  7     4 ms     7 ms     3 ms  1.255.24.110
  8     4 ms     7 ms     4 ms  u18.ppp80.samsung.co.kr [157.197.80.18]
  9     6 ms     4 ms     4 ms  112.106.53.2
 10     4 ms     4 ms     4 ms  nic.samsung.co.kr [203.241.132.34]

추적을 완료했습니다.

C:₩>
```

-d : 호스트명을 명시하지 않음

```
C:₩>tracert -d 203.241.132.34

최대 30홉 이상의 203.241.132.34(으)로 가는 경로 추적

  1     1 ms     2 ms     1 ms  192.168.35.1
  2     4 ms    10 ms     4 ms  118.221.108.1
  3     2 ms     2 ms     2 ms  100.71.51.33
  4     2 ms     2 ms     2 ms  10.44.255.236
  5     3 ms     4 ms     4 ms  10.222.16.242
  6     7 ms     4 ms     4 ms  58.229.11.58
  7     5 ms     4 ms     4 ms  1.255.24.110
  8     4 ms     3 ms     4 ms  157.197.80.18
  9     4 ms     5 ms     4 ms  112.106.53.2
 10     4 ms     4 ms     4 ms  203.241.132.34

추적을 완료했습니다.

C:₩>
```

```
C:₩>route print
===========================================================================
인터페이스 목록
 10...5e b5 7d d3 59 b9 ......Microsoft에서 호스트하는 네트워크 가상 어댑터
  7...1e b5 7d d3 59 b9 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  6...ac b5 7d d3 59 b9 ......Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
  5...ac b5 7d d3 79 99 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
  3...24 f5 aa d0 d2 ad ......Realtek PCIe GBE Family Controller
===========================================================================

IPv4 경로 테이블
===========================================================================
활성 경로:
네트워크 대상      네트워크 마스크     게이트웨이      인터페이스    메트릭
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.35.1   192.168.35.131     25
        127.0.0.0        255.0.0.0            연결됨         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
     192.168.10.0    255.255.255.0            연결됨      192.168.10.1    276
     192.168.10.1  255.255.255.255            연결됨      192.168.10.1    276
   192.168.10.255  255.255.255.255            연결됨      192.168.10.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0            연결됨         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0            연결됨      192.168.10.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255            연결됨      192.168.10.1    276
===========================================================================
영구 경로:
```